

해외 교육체계 분석을 통한 교육 프레임워크 및 운영구조 고도화 방안 연구

- 목 차 -

제1절 개요	04
제2절 해외 사이버보안 교육 체계 현황 분석	05
1. 미국 사이버보안 교육 체계	03
2. 영국 사이버보안 교육 체계	11
제3절 교육 프레임워크 및 운영 구조 고도화 방향 검토	20
1. 현황 및 필요성	20
2. 해외(미국, 영국) 교육체계 요약 및 시사점	20
3. 추진방향	22
4. 기대효과	24
제4절 결론	25

- 그림 목차 -

[그림 1] NCSC, Cyber Security Training Course	1 4
---	-----

- 표 목차 -

[표 1] 연구 분석 범위(미국, 영국의 사이버보안 교육 체계)	05
[표 2] 사고대응가(Incident Responder)의 Task 및 역량 예시	06
[표 3] Work Role(Data Analysis) 기반 Competency 평가 예시	07
[표 4] Pathways 코스 예시	08
[표 5] CSTECC-CISA 비교	09
[표 6] Government Cyber Security Academy 사이트 일부	14
[표 7] NCSC 3가지 교육과정 분류	14
[표 8] NCSC 교육과정 구분	17
[표 9] NCSC 교육 평가 프로세스	17
[표 10] 국내와 해외(미국/영국) 교육훈련 과정 비교)	17
[표 11] 육성형 교육 모델 예시	19
[표 12] 해외(미국, 영국) 교육체계 요약 및사점	20
[표 13] 추진 방향	22
[표 14] 단계별 추진 계획안	23

해외 교육 체계 분석을 통한 교육 프레임워크 및 운영구조 고도화 방안 연구

요 약

최근 생성형 AI의 등장과 사이버 위협의 지능화로 인해, 국가/공공 부문 사이버 보안 담당자에게 요구되는 역량이 급변하고 있다. 이에 본 보고서는 미국과 영국의 최신 사이버 보안 인력 양성 정책 및 교육 체계를 심층 분석한다. 분석 결과를 바탕으로 직무기반의 교육과정 재설계, 교육 품질 평가 및 인증 체계 도입 등을 추진하기 위한 방향성 수립과 국가사이버훈련센터의 교육 프레임워크를 고도화하고 실전형 인재 양성 기반을 마련하는데 기초자료로 활용하고자 한다.

제1절 개요

디지털 대전환과 함께 국가 기반 시설 및 행정망을 겨냥한 사이버 공격이 고도화됨에 따라, 이를 방어할 국가 공공 부문 보안 전문 인력의 중요성이 어느때보다 강조되고 있다. 그러나 기존의 국내 사이버보안 교육 체계는 이론 중심이거나, 급변하는 기술 트렌드(AI, 클라우드 등)와 현장의 직무 요구 사항 간의 괴리가 발생한다는 지적이 제기되어 왔다. 특히 2018년 이후 국내 인력 양성 정책에 대한 연구가 있었으나 최신 급변한 글로벌 표준을 반영한 최신화된 교육 프레임워크 정립이 시급한 시점이다.

본 보고서는 세계최고 수준의 사이버 보안 인력 양성 체계를 갖춘 미국과 영국의 최신 정책 및 문서를 분석 대상으로 한다.

- 미국 : 직무 표준의 근간인 'NICE Framework(2020)'와 실무 훈련 가이드인 'CISA Training Guide v2.0(2023)' 그리고 연방 정부 인력양성소인 CDSA의 운영 사례를 분석한다.
- 영국 : 2024년 출범한 GCSA(Government Cyber Security Academy)의 운영 모델과 'NCSC Assured Training' 인증 체계, 그리고 교육과정 평가 기준(Assessment Criteria v4.0)을 중점적으로 검토한다.

[표 1] 연구 분석 범위(미국, 영국의 사이버보안 교육 체계)

순서	국가	문서/프로그램명	발행(업데이트)
1		NIST SP 800-181 rev.1 (NICE Framework)	2020년 11월
2		CISA, Cybersecurity Workforce Training Guide (v2.0)	2023년 (지속 업데이트)
3		CISA, Federal Cyber Defense Skilling Academy (CDSA)	2020~2022년 (런칭 및 확장)
4		HR3435: Federal Cyber Workforce Training Act	2025년 5월 15일 (118차 회기 발의)
5		Government Cyber Security Academy (GCSA)	2024년 8월 (정식 런칭)
6		NCSC Assured Training (인증 체계)	2023~2024년 (최신 기준 개정)
7		NCSC Cyber Security Training Course (민간 교육 과정을 인증하기 위해 수립한 평가 기준 문서와 그 기준을 통과한 보증된 교육을 아우르는 개념)	2020년 개정

제2절 해외 사이버보안 교육 체계 현황 분석

1) 미국 사이버보안 교육 체계

가. [미국] NIST SP 800-181 Rev.1 (2020)

1) 개요

- 사이버보안 인력을 직무(Work Role) · 업무(Task) · 역량(Knowledge, Skills) 중심으로 정의한 표준 프레임워크
- 직무와 역량 요건을 표준화해 채용, 인력 배치, 교육, 평가, 경력 관리를 일관되게 운영

2) NICE 프레임워크 핵심 구조

- Category(카테고리)

- 보안 기능을 큰 틀에서 정의하고, 기능 중심 인력 구성 설계를 하기위해 사이버보안 업무를 7개 최상위 기능 영역으로 구분
- 기능 영역 : 설계·개발(SP), 운영·유지(OM), 관리·거버넌스(OV), 보호·대응(PR), 분석(AN), 수집·작전(CO), 조사(IN)
- Specialty Area(카테고리 하위의 세분화된 전문 업무 분야)
- Work Role(52개 직무)
 - 프레임워크 핵심 단위로 직무 기반 교육 설계, 채용(직무기술서)에 활용

[표 2] Incident Responder의 Task 및 역량 예시

Work Role Name	Cyber Defense Incident Responder
Work Role ID	PR-CIR-001
Specialty Area	Incident Response (CIR)
Category	Protect and Defend (PR)
Work Role Description	Investigates, analyzes, and responds to cyber incidents within the network environment or enclave.
Tasks	T0041, T0047, T0161, T0163, T0164, T0170, T0175, T0214, T0233, T0246, T0262, T0278, T0279, T0312, T0395, T0503, T0510
Knowledge	K0001, K0002, K0003, K0004, K0005, K0006, K0021, K0026, K0033, K0034, K0041, K0042, K0046, K0058, K0062, K0070, K0106, K0157, K0161, K0162, K0167, K0177, K0179, K0221, K0230, K0259, K0287, K0332, K0565, K0624
Skills	S0003, S0047, S0077, S0078, S0079, S0080, S0173, S0365

- Task/Knowledge/Skill(TKS)
 - 각 Work Role에 1:N으로 매핑되는 최소 역량 단위
 - 과목 설계, 역량·숙련도 평가 등에 활용, 기술 변화에 따라 업데이트
 - 1) Task(1,007개) : 실제 수행해야 하는 업무
 - 2) Knowledge(630개) : 업무 수행에 필요한 지식
 - 3) Skill(374개) : 숙련된 수행 기술
- Competencies(역량) : 조직 관점에서 직무 수행에 필요한 Task,Knowledge,Skill을 그룹화하여 업무 수행 가능 여부를 평가는 방법론 제시
 - 정의 : 특정 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 지식(Knowledge), 기술(Skills), 능력(Abilities)의 집합
 - “그 일을 수행하기 위해 당신이 갖춘 지식과 기술은 무엇입니까?”를 정의
 - 성격 : 교육/훈련 관점에서 사람을 가르치거나 평가할 때 사용하는 능력 단위
 - 구성 : 여러 개의 K(지식)과 S(기술)이 뭉쳐서 하나의 Competency를 형성(예, 클라우드 보안, 암호학,리스크 관리 등)
 - 특징 : 하나의 Competency는 여러 Work Role에 공통적으로 필요할 수 있음(예, ‘네트워크 보안 지식’이라는 역량은 ‘보안 관제사’에게도 필요하고, ‘침해사고 대응가’에게도 필요함)

[표 3] Work Role(Data Analysis) 기반 Competency 평가 예시

Competency Name: Data Analysis Example 2
Competency Description: The collecting, synthesizing, or analyzing of qualitative and quantitative data and information from a variety of sources to reach a decision, make a recommendation, and/or compile reports, briefings, executive summaries, and other correspondence.
Assessment Method: Test
K&S Statements
S0013 Skill in conducting queries and developing algorithms to analyze data structures.
S0021 Skill in designing a data analysis structure (i.e., the types of data a test must generate and how to analyze that data).
S0091 Skill in analyzing volatile data.
K0020 Knowledge of data administration and data standardization policies.
K0338 Knowledge of data mining techniques.

나. [미국] Cybersecurity Workforce Training Guide, CISA

1) 개요

- 직무 정의(NIST SP800-181 기반) → 역량·수준 진단 → 맞춤형 교육·훈련 제공 → 경력 관리 (Career Path)로 이어지는 통합 인력 개발 체계
- 교육 과정 중심(무엇을 가르칠 것인가)이 아닌 직무·역량 중심(어떤 직무를 어떤 수준까지 성장시킬 것인가)의 국가 인력 양성 모델 및 경력 관리 시스템

2) 핵심가이드 영역

- ① NICE Framework 기반 직무 이해 및 식별 방법 가이드
- ② 숙련도 체계(Proficiency Levels) 가이드
 - Entry(초급), Intermediate(중급), Advanced(고급) 수준 개념 제시
 - 수준별 역량 범위와 성장 방향 설명(표준화된 평가 기준이 아님)
- ③ 경력 개발 경로(Development Path) 설계 가이드
 - 역량 격차 분석(Task 단위로 분석) 및 강화 영역 선정 방법 제시
 - 개인 대상 역량 강화 방향 제시, 조직 대상 인력 관리(채용, 교육 등) 방향 제시(조직 Skill Map)
- ④ 교육·훈련 자원 활용 가이드
 - 사이버보안 역량 강화를 위한 다양한 학습 수단 가이드
 - 정규 교육 과정, 전문 훈련 프로그램, 워크숍, 세미나, 커뮤니티 등

- ⑤ 실습 및 경험 기반 학습 기회 안내
 - 실무 역량 강화를 위한 Hands-On 소개(Cybersecurity Competitions 등)
- ⑥ 자격증 및 인증 활용 가이드
 - 숙련도 수준별로 고려 가능한 사이버보안 자격증 범주 소개
- ⑦ 경력 설계 지원 도구 제공
 - 자기 역량 진단, 경력 계획 수립을 위한 템플릿 및 워크시트 제공

다. [미국] Federal Cyber Defense Skilling Academy(CDSA)

1) 개요

- CISA가 제공하는 가상·무료 사이버보안 직무 중심 훈련 프로그램으로 연방 정부 직원이 NICE Workforce Framework 기준에 따라 사이버 방어 실무 역량을 강화하도록 설계된 교육 운영 플랫폼

2) 교육형태

- Pathways
 - NICE Framework의 Work Role(직무) 기준으로 설계
 - 강사 주도, 실습 중심, 실시간 참여형, 4 ~ 12주 과정의 전문 직무 훈련 코스
 - NICE Framework에 명시된 핵심 Task와 Skills을 기반으로 실습 랩 환경에서 시나리오 기반 문제해결
 - 과정별 시험, 인증 또는 자격증 시험 응시 바우처 제공
 - Pathways 코스 예시

[표 4] Pathways 코스 예시

Pathway Title	Lenth	Start & Close Date	Lenth
Vulnerability Analysis	4week	1/26/2026-2/23/2026	1/9/2026
System Security Analysis	4week	1/12/2026-2/9/2026	12/31/2025
Incident Response	4week	2/23/2026-3/20/2026	1/30/2026
Defensive Cybersecurity	12week	6/1/2026-8/25/2026	6/19/2026

- Pathways 코스의 숙련도 레벨은 평가를 위한 기준이 아닌 과정을 수강하기 위한 기본 소양 수준 (권장되는 기술 및 지식의 수준)으로 활용
- Micro-Courses
 - NICE Framework 매핑된 기본 역량 습득 과정
 - 기초·특화 주제 중심, 40 ~ 80시간 자율 학습형 짧은 코스
 - 과제 및 실습을 통한 학습자 중심 자율 기초 역량 강화

- 2026년 일정 미공개

3) 사이버안보훈련센터 교육 체계와 CISA 체계 비교

[표 5] CSTECH-CISA 비교

구 분	CSTECH	CISA
구조	교육 과정 중심	직무·역할 중심
직무정의	불명확 또는 포괄적	NICE Framework로 표준화
역량평가	교육 이수 여부 중심	Task·KSA 기반 역량의 숙련도 평가
수준구분	초·중·고급 불명확한 구분	Entry·Intermediate·Advanced 명확
실습비중	이론 중심, 실습 제한적	시나리오 기반 실습 및 사이버 레인지(종합 훈련)
실무연계	제한적	경력 개발 경로와 직접 연계

○ 분석 결과 및 시사점

- 직무 기반 프레임워크 부재로 실무에 필요한 교육, 요구 역량 및 수준을 누락 없이 도출하여 교육 과정을 설계하기 어려워 교육 이수에 따른 직무 수행 역량을 보장할 수 없음
- 역량 평가 기준 및 평가 체계 미흡으로 교육 전·후 역량 변화를 객관적으로 확인하거나 향후 교육 및 인력 관리에 활용하기 어려움
- 시나리오 기반 실습 플랫폼(인프라)과 콘텐츠 부족으로 NICE Framework 체계의 교육을 모두 소화하기 어려우며 역량 검증까지 이어지기 어려움

○ 결론

- 국내 사이버보안 교육 체계 고도화를 위해서는 단순한 교육 확대가 아닌 직무·역량 중심의 체계 전환이 필요하며 이에 따른 연구개발 인력, 전담 조직, 중장기적 예산 확보가 필수

4) 향후 추진(안) 검토

○ 검토 사항

- (중기) 국가·공공기관에 적합한 K-NICE 프레임워크 개발
- (중기) 기존 단편적인 교육을 직무 기반 역량 강화 중심 교육으로 재설계
 - 직무(Work Role) 정의→직무별 업무(Task) 도출→업무(Task)별 필수 역량(Knowledge, Skill) 도출→교육 계획 및 운영→역량(Competency) 평가 및 인증→복귀개인 역량 강화 방향 제시, 조직 인력 운영 방향 제시
- (중기) NIST SP 800-181 rev1의 Competencies 기반 평가 체계 설계
- (중기) 직무 기반 실습 플랫폼(인프라) 및 실습 콘텐츠 확보
 - 가상화·클라우드 기반 실습 플랫폼 구축
 - 실습 콘텐츠 개발
 - 1) 직무 기반 실습 시나리오 및 콘텐츠 설계·개발

- 2) TKS 기반 난이도와 Competency 기반 평가 방법 설계 · 개발
- 3) 재사용 · 확장성(최신 위협 모사 등) 확보를 위한 모듈화 설계 · 개발

라. [미국] HR3435: Federal Cyber Workforce Training Act (2025-2026)

1) 개요

- 미국은 「Federal Cyber Workforce Training Act of 2025 (H.R. 3435)」 발의를 통해 연방 정부 차원의 체계적이고 중앙 집중화된 교육·훈련 연구소 설립을 추진

2) 목적

- 연방 정부 차원의 사이버 인력 양성을 위한 입법적 프레임워크
- 국가 사이버 국장(National Cyber Director) 주도로 ‘연방 사이버 인력 개발 연구소(Federal Cyber Workforce Training Institute)’ 설립 계획 수립
- 부처별 흩어진 교육 자원을 통합하여 연방 공무원들의 사이버역량을 강화하고 표준화된 교육 서비스 제공

3) 핵심내용

- 연방 연구소(Federal Institute) 설립 계획 수립
 - 법안 통과 후 180일 내 국가사이버국장은 국토안보부(DHS), 국방부(DoD), 인사관리처(OPM) 등과 협력해 연구소 설립을 위한 구체적인 계획을 의회에 제출해야 함
- 교육방식 및 커리큘럼
 - **NICE 프레임워크 준수** : NIST SP800-181(NICE Framework)에 기반한 직무 역할(Work Roles)별 모듈형 교육 설계
 - **비학위 경로 확대** : 대학 학위 유무와 상관없이 실무 역량(Hands-on)과 기술 기반 평가(Skill-based Assessment)를 통해 인력을 양성하고 배치함
 - **온·오프라인 병행** : 대면/가상 교육을 모두 제공해 학습 환경 유연성 확보
 - **디지털 배지 시스템** : 교육 이수 후 숙련도를 증명할 수 있는 ‘배지(Badging)’ 시스템 도입, 정보공동체(Intelligence Community) 내에서 자격이 통용되도록 지원
- 교육대상 : 신규채용자, 경력전환자, 인사(HR) 담당자
 - 보안 전문가뿐만 아니라, 보안 인력을 채용·관리하는 인사(HR) 담당자에 대한 교육을 법적으로 명시
 - 신입 인력 교육, 경력 전환자를 위한 업스킬링/리스킬링 프로그램 개발

2) 영국 사이버보안 교육 체계

가. [영국] Government Cyber Security Academy (GCSA)

1) 개요

- GCSA는 영국 내각사무처(Cabinet Office) 산하 정부 보안 부문(Government Security Function, GSF)이 주도하는 '국가 사이버 인력 공급망의 핵심 엔진' 성격을 가짐
- 2022-2030 영국 정부 사이버보안 전략(Government CyberSecurity Strategy) 핵심 이행 과제
- 민간 '부트캠프' 모델을 공공기관에 이식해, 만성적인 전문 인력 부족 문제를 해결하려는 '육성형(Incubator)' 거버넌스를 지향(수준별 초급~고급 맞춤형)

2) 성격

- **지속 가능한 인력 파이프라인 구축** : 외부 영입에 의존하지 않고, 기존 공무원 중 잠재력 있는 인원을 발굴해 전문가로 빠르게 전환(Reskilling)
- **공무원 대상 '패스트 트랙(Fast stream)' 성격의 아카데미** : 비전공자·신규입사자 대상으로 10주간 집중훈련(Bootcamp)을 통해 신속하게 투입 가능한 인력 배출
- **인력 다양성 확보** : 기술적 배경이 없는 인재라도 논리적 사고와 문제해결 능력이 있다면 보안 전문가로 육성하여 인력의 저변을 확대
- **정부 표준 역량의 상향 평준화** : 부처별로 상이했던 보안 수준을 상향 평준화하기 위해 공통된 '정부 표준 커리큘럼' 적용

3) 핵심내용 및 교육방법론

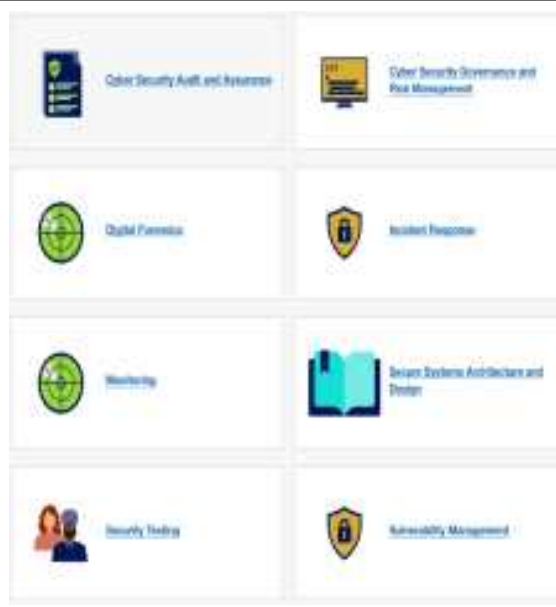
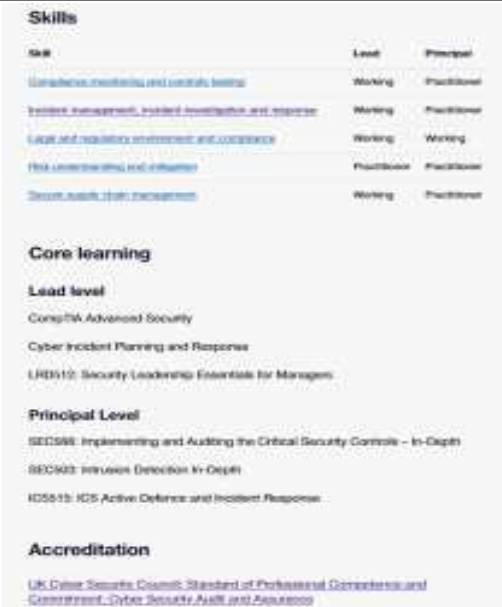
- **역량 기반 선발 (Skills over Credentials)** : 지원 시 IT 자격증보다 데이터 기반 의사결정력, 대인관계 능력, 변화 대응력 등 소프트스킬 우선 평가
- **집중 훈련** : 10주 몰입형 프로그램(10주간 이론과 실무 병행)을 진행하여 SANS 등 세계적 보안 교육 기관 커리큘럼과 연계, 산업계 공인 자격증 취득을 지원
- **경험 중심 학습 (Experiential Learning)** : 단순 강의가 아닌 실제 공공기관 위협 시나리오를 바탕으로 한 시뮬레이션 및 멘토링 포함
- **NCSC & CyBOK 연계** : 모든 교육 콘텐츠는 영국 국가사이버보안센터(NCSC)의 인증을 받고, 사이버보안 지식체계(CyBOK)의 지식 영역과 정밀하게 매핑됨

4) 세부 교육 과정

- ① 기술 및 전문 자격 과정 : 공인된 국제 자격증과 프레임워크 기반으로 교육

- SANS 301(Introduction to Cyber Security) : 사이버보안 기초개념 및 용어 학습
 - Certificate in Information Security Management Principles(CISMP) : 정보 보안 관리 원칙에 대한 인증 과정.
 - NIST Awareness : 국립표준기술연구소(NIST) 사이버보안 프레임워크 이해
 - SANS 401(Security Essentials) : 네트워크 보안 및 방어 전략의 핵심기술 습득
- ② 실무 및 체험형 학습 (Experiential Learning)
- ImmersiveSecurityChallenges : 실제와 유사한 사이버 공격·방어 시나리오 실습
 - Case Studies : 정부 기관에서 발생했던 실제 보안 사례 분석
 - Mentoring : 현직 보안 전문가와의 1:1 멘토링 및 코칭
- ③ 핵심 역량 및 행동 양식 (Core Skills & Behaviours): 조직 내 전문가로 일하기 위해 필요한 소양 교육
- 효과적인 회의 운영 : 다부처 간 협업을 위한 커뮤니케이션
 - 자신감 있는 발표 : 보안 위협 상황을 상부에 보고하고 설득하는 기술
 - 데이터 기반 의사결정 : 증거와 데이터를 바탕으로 보안 리스크를 판단하는 방법

[표 6] Government Cyber Security Academy 사이트 일부

 [영국 정부의 사이버보안 관련 직무]	 [‘Cyber Security Audit’ 관련 정보]
---	--

5) 시사점

- 학위와 자격증 중심에서 ‘실질적 임무 수행 역량’으로의 전환
- 공무원 특화 부트캠프 도입 : 단순 2~3일 단기 교육이 아닌, 2~3개월 단위의 전업식(Full-time) 전환 교육 체계 검토

- 비전공자 타겟팅: IT 직렬뿐만 아니라 행정직군 중 역량 있는 인원을 보안 인력으로 흡수하는 ‘내부 인력 재배치’ 전략 활용
- 인증 기반 품질 관리 : NCSC Assured Training처럼, 국내에서도 국가 차원에서 공공 보안 교육의 품질을 보증하는 ‘표준 인증제’ 강화 필요

나. [영국] NCSC Assured Training

1) 개요

- 영국 국가사이버보안센터(NCSC, National Cyber Security Centre)가 민간·공공분야의 사이버보안 교육과정 중, 국가안보 수준의 엄격한 기준을 충족하는 고품질 교육을 식별하여 인증(Assurance)을 부여하는 제도
- NCSC는 직접 모든 강의를 운영하기보다, 특정 기준을 통과한 교육 기관의 과정을 ‘NCSC 인증(Assured)’함으로써 교육의 품질을 관리
- 크게 ‘Awareness(인식)’, ‘Foundation(기초)’, ‘Practitioner(실무)’ 단계로 분류

2) 목적

- 개인과 조직이 신뢰할 수 있는 교육을 빠르게 식별하도록 돕고, 영국 전체 사이버보안 기술 격차(Skills Gap)를 해소하며, 교육 제공자에게는 벤치마킹 기준을 제시하는 것을 목적으로 함
 - 품질 보증 : 교육 과정이 업계 모범 사례(Best Practice)와 일관되며, NCSC의 엄격한 기준을 충족함을 보증
 - 신뢰성 제공 : 개인과 조직이 수많은 교육 상품 중에서 고품질의 관련성 높은 교육을 쉽고 빠르게 식별할 수 있도록 지원
 - 인력 양성 : 영국 사이버보안 기술 격차(Skills Gap)를 해소하고 전문가들의 역량을 강화

3) 운영 거버넌스 및 평가 주체

- 운영구조
 - NCSC : 영국의 사이버보안 기술 당국으로서 표준(Standard)을 수립
 - APMG International : NCSC가 지정한 독립적인 인증 기관으로 실제 평가 및 인증 프로세스를 수행
 - 교육 제공자(Training Providers) : QA, SANS, 대학 등 실제 교육을 개발하고 운영하는 주체
- 평가의 3대 요소
 - 가장 큰 특징은 단순히 교재 내용만 보는 것이 아닌 교육이 전달되는 전체 과정을 평가
 - ① 교육자료(Course Materials) : 내용이 NCSC의 높은 기준과 최신 기술 동향 (CyBOK 등)에 부합하는지 평가
 - ② 강사(Trainers) : 강사의 주제에 대한 지식뿐만 아니라, ‘교수 능력’까지 검증

③ 품질관리 시스템(Quality Management) : 교육 기관의 행정 처리, 수강생 관리 등 운영 전반의 효율성과 일관성을 평가

4) 교육 과정의 3가지 레벨(Course Levels)

[표 7] 3가지 교육과정 분류

구분	기초 및 인식 (Awareness & Foundation)	실무 및 기술 (Practitioner & Specialist)	거버넌스 및 리더십 (Management & Leadership)
대상	비기술직군, 신입 보안담당자, 전 임직원	IT 운영자, 보안 분석가, 네트워크 엔지니어	CISO, 보안팀장, IT 의사결정자
Cy bok 지식 영역	- Human Factors - Law & Regulation - Risk Management	- Network Security - Malware & Attack Tech - Incident Management - Security Operations	- Strategy & Governance - Risk Management & Gov - Supply Chain Security
세부 커리큘럼	- 사이버 위생(Cyber Hygiene): - MFA 설정, 패치 관리 - 비밀번호 정책 - 위협 인식 - 사회공학적 기공(Phishing) - 랜섬웨어 식별 및 보고 - 법적 준거성 - UK GDPR, 데이터 보호법 (DPA 2018) 기초 - 자산 보호 - 이동식 매체, 모바일 기기 보안 수칙	- 방어 체계 구축 - IDS/IPS 설정, 차세대 방화벽 (NGFW) 운용 - 침해사고 대응: - 포렌식 기초, 로그 분석(SIEM), 침해지표(IoC) 탐지 - 취약점 관리 - 정기적 스캐닝 및 패치 우선순위 결정 - 보안 설계: - NCSC ‘Secure by Design’ 원칙을 적용한 인프라 구성	- 리스크 기반 의사결정 - 정량적, 정성적 리스크 평가 및 수용 전략 - 전략 및 정책 - 조직 보안 로드맵 수립 및 이사회 보고 기법 - 공급망 리스크 관리(SCRM) - 서드파티 보안감사 및 공급망 신뢰 모델 - 비즈니스 연속성 - 위기 관리 커뮤니케이션, 업무 연속성계획, 재해복구 계획 수립
주요 학습 성과	보안 문화조성 및 인적 취약점에 의한 사고 예방 역량 확보	실무 환경에서의 능동적 위협 탐지 및 복구 기술력 확보	조직 전체의 보안 성숙도 향상 및 비즈니스 연계 보안전략 수립

5) 기준 프레임워크 : CyBOK (공인된 지식체계 기반) 및 CIISec

- CyBOK (Cyber Security Body of Knowledge)
 - 학계와 산업계가 합의한 사이버 보안의 기초 지식 체계
 - 적용 : 2020년 이후, NCSC는 교육 과정의 지식 콘텐츠(Knowledge Content) 평가 시, CyBOK의 지식 영역(Knowledge Areas, KAs)을 기준으로 삼음

- CIIISec(Chartered Institute of Information Security) 기술 프레임워크
 - 정보보안 전문가의 직무 역량(Competency)과 스킬(Skill)을 정의한 프레임워크
 - CIIISec 프레임워크는 보안 업무를 10개의 기술그룹(Skill Groups)으로 분류하고, 각 기술 내에서 전문가의 수준을 6단계 레벨로 측정
 - ① 10대 기술 그룹 (Skill Groups)
 - A. 정보보안 거버넌스 및 관리 (Governance & Management): 정책 수립, 전략 개발, 법적 준수
 - B. 위협 평가 및 리스크 관리 (Risk Management): 자산 식별, 위협 분석 및 평가
 - C. 보안 시스템 구현 (Implementing Secure Systems): 보안 아키텍처 설계, 개발 보안
 - D. 정보 보증 및 테스트 (Assurance & Testing): 취약점 점검, 모의해킹, 보안 감리
 - E. 운영 보안 관리 (Operational Security): 방화벽 운영, 접근 통제, 모니터링
 - F. 사고 관리 (Incident Management): 사고 탐지, 조사(포렌식), 대응 및 복구
 - G. 감사, 보증 및 검토 (Audit & Review): 컴플라이언스 감사, 내부 통제 점검
 - H. 비즈니스 연속성 관리 (Business Continuity): BCP/DR 계획 수립 및 훈련
 - I. 정보보안 연구 (Research): 최신 위협 연구, 신기술 분석
 - J. 관리, 리더십 및 비즈니스 (Leadership & Business): 팀 관리, 의사소통, 예산 관리
 - ② 역량 레벨 (Skill Levels)
 - Level 1 (Awareness): 기초 지식을 가지고 이해하는 수준.
 - Level 2~3 (Practitioner): 독자적으로 업무 수행이 가능한 실무자 수준.
 - Level 4~5 (Expert/Lead): 복잡한 문제를 해결하고 타인을 지도하는 전문가 수준.
 - Level 6 (Master): 해당 분야의 최고 권위자 수준.

6) 실제 현장 수요 반영한 주요 교육 분야 (예시)

- 사고 관리(Incident Management): 사이버 사고 계획/대응, 플레이북 작성 등
- 운영 기술(OT) 보안 : 엔지니어를 위한 OT 보안 및 네트워킹
- 윤리적 해킹(Ethical Hacking) : 모의 해킹 및 방어 기술
- 디지털 포렌식 : 증거 수집 및 분석 기초
- 경영진 교육 : 이사회(Board) 및 CISO를 위한 보안 리더십 교육

7) 요약 및 시사점

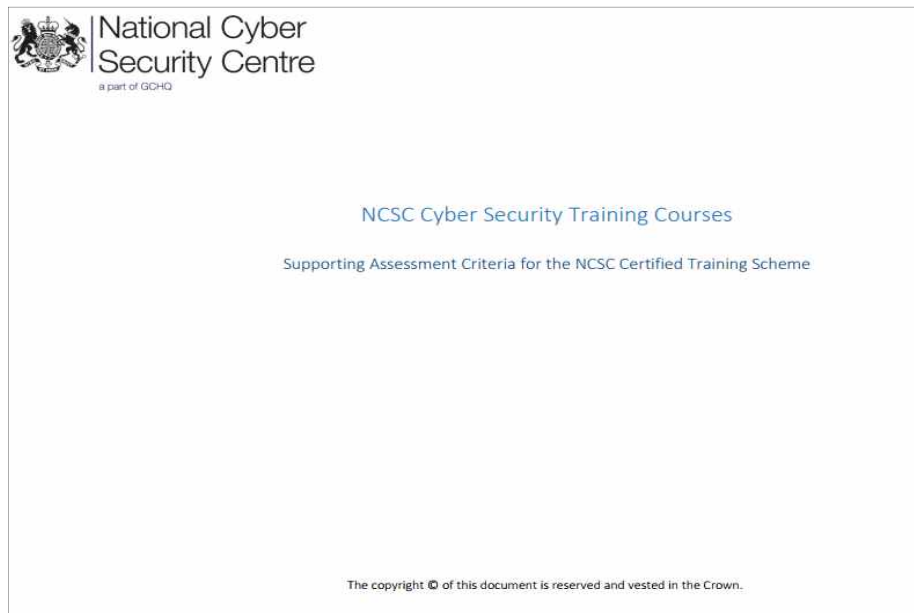
- 국가 차원의 품질 표준화 모델
 - NCSC Assured Training은 '무엇이 좋은 보안 교육인가?'에 대한 국가적 기준 제시
 - 수요자가 수많은 민간 교육 중 신뢰할 수 있는 과정을 선택하는 비용, 시간 단축
- 실무 중심의 인력 양성
 - 실제 현업에서 즉시 적용 가능한 '실무 역량(Practitioner skills)'에 초점
- 민간-공공 협력의 모범 사례

- 정부가 직접 교육시장을 독점하는 것이 아니라, 민간 교육기관이 우수한 콘텐츠를 개발하도록 유도하고 정부는 이를 검증하는 방식
- 커리어 프레임워크와의 연계성
 - 'Government Security Career Framework'와 밀접하게 연동되어, 특정 직무로 전환하거나 승진하기 위해 어떤 NCSC 인증 과정을 이수해야 하는지 정의됨

다. [영국] NCSC, Cyber Security Training Course

1) 개요

- NCSC Cyber Security Training Courses(부제: Supporting Assessment Criteria for the NCSC Certified Training Scheme)는 NCSC가 운영하는 NCSC 인증 교육 체계(NCSC Certified Training Scheme)의 평가 기준(Assessment Criteria)을 정의하고 있음
- 공공 부문을 포함하여 누구나 이용할 수 있는 사이버 보안 교육의 품질을 보증하여, 교육 제공자와 교육 과정에 대한 신뢰를 제공하는 것을 목표로 함



[그림 10] NCSC, Cyber Security Training Course

2) 목적

- 교육 품질 보증 : 교육 제공자(Training Providers)와 해당 교육 과정에 대한 신뢰성 제공
- 표준화된 지식 기반 확립 : CyBOK(Cyber Security Body of Knowledge)를 기준으로 교육 내용을 정의하고 평가하여, 학계와 실무 간의 공통된 지식 베이스라인 제공
- 정보 제공의 명확성 : 교육과정의 내용과 품질에 대한 명확한 지침을 제공하여, 해당 교육이

무엇을 가르치고 왜 필요한지 투명하게 공개

3) 주요 내용

- 교육 과정의 구분 및 요건

[표 8] NCSC 교육과정 구분

구 분	내 용
입문 과정 (Introductory)	• CyBOK 지식 영역(KAs)에 대한 인식 제고 및 개요 제공 • 사이버보안 분야 진입자 대상이며, 사전 지식이나 선수 과목 필요 없음
심화 과정(Above Introductory)	• CyBOK 지식 영역에 대한 상세한 통찰력과 이해 제공 • 기존 실무자의 역량 강화를 목적 • 선수지식 및 경험이 요구될 수 있음 • 2일 이상의 교육 기간 • 자가학습(Self-study), 실습(Hands-on), 공식 평가/시험 포함

- 평가 프로세스 (3대 평가 영역)

[표 9] NCSC 교육 평가 프로세스

구 분	내 용
1) 품질 관리 시스템 (Quality Management Systems)	• 교육생 관리, 교육 과정의 개발 프로세스, 강사 관리 등이 일관되고 효율적인지 확인
2) 강사 역량 (Trainers)	• 강사의 교수 능력, 해당 주제에 대한 기술적 지식, 지식 유지 방법 등을 평가 (강의 관찰 및 인터뷰 포함)
3) 교육 콘텐츠 (Training Content)	• 교육 과정의 최소 80% 이상이 사이버보안 관련 내용이어야 함 • 교육 내용은 NCSC의 기존 지침과 일치해야 함 • CyBOK 지식 영역(KAs)에 기반해 내용이 구성되었음을 증명해야 함

- CyBOK 기반 매핑 및 시각화

- 교육 제공자는 교육 내용을 CyBOK 지식 영역(KAs)에 매핑하여 제출해야 하며, 심화 과정의 경우 해당 주제를 깊이 있게 다루고 있음을 증빙해야 함
- 과정이 CyBOK의 어떤 영역을 강조하는지 보여주는 막대 차트(Bar chart)나 레이더 차트(Radar chart)를 포함해야 함. (문서 내 부록 A에 예시 포함)
- 예) 인적 요소(Human Factors), 암호학(Cryptography), 네트워크 보안, 시스템 보안, 보안 운영 및 사고 관리 등 19개 이상의 주요 영역으로 세분화됨

4) 시사점

- 표준화된 지식 체계 도입의 중요성: 커리큘럼의 객관성을 담보하기 위해 이러한 표준 지식 체계와의 연계성을 명시
- 교육 콘텐츠의 내용뿐만 아니라, 이를 전달하는 강사의 교수법(Delivery)과 교육 기관의 운영 프로세스(QMS)까지 평가 항목에 포함하는 포괄적인 품질 보증 체계 필요
- 교육 과정이 커버하는 영역을 레이더 차트 등으로 시각화하여 제공하는 방식은 교육 수요자(공공기관 담당자 등)가 직관적으로 과정을 선택하는데 도움 제공

5) 교육훈련 과정 현황 비교 분석

[표 10] 국내와 해외(미국/영국) 교육훈련 과정 비교

구 분	국내 (CSTEC)	해외 (미국 HR3435 / 영국 GCSA)
교육 구조	• 단기과정 중심 - 대부분 2~4일의 단기 집체 교육 - 특정 주제(랜섬웨어, 포렌식 등)별 파편화된 구성	• 경력 경로 중심 (Pathway) - 10주 집중 부트캠프(영국 GCSA) - 초급→중급→고급으로 이어지는 단계별 성장 지원
대상	• 현직자 위주 - 既 업무를 수행 중인 재직자/임직원의 역량 강화 - 선수지식이 필요한 과정 다수	• 잠재 인력 포함 - 비전공자, 경력 전환자(Reskilling) 포함 - 인재 영입 및 육성형(Incubator) 모델
기반 표준	• 기능/기술 중심 - 5대 분야(정책, 도입, 예방, 탐지, 조사) 분류 - 랜섬웨어, 악성코드 등 기술 중심	• 지식체계 중심(Framework-based)/직무 중심 - NICE Framework(미국) - CyBOK 지식 영역 매핑(영국)
교육 방식	• 강의 + 실습 병행 • 이론 및 도구 활용 실습 위주	• 몰입형/검증 중심 - 시나리오 기반의 통합 시뮬레이션 - 디지털 배지 및 표준 인증제 도입
평가 인증	• 수료증	• 역량 기반 배지(Badging) + 실습 평가
품질 관리	• 자체 만족도 조사	• 표준 기반 품질 보증

6) 2026년 교육과정 재설계 목표 및 방향성 제언

- ① 단기과정에서 '커리어 로드맵(Pathway)'으로의 전환
 - 현재의 2~3일짜리 과정을 묶어, 특정 직무 전문가로 성장할 수 있는 '코스워크'

(Coursework)' 형태로 개선

- 영국 GCSA 모델 등을 벤치마킹하여, [입문 → 실무(Practitioner) → 전문가(Expert)] 또는 [초급 → 중급 → 고급]으로 이어지는 단계별 로드맵을 제시
- 예시) 기존의 정보보안업무이해(4일) 과정을 확장하여, 신규 임용자 대상의 '2주 집중 온보딩 프로그램' 신설
- 예시)'사고조사 기초실습' + '사이버훈련장을 활용한 사이버방어'과정을 묶어 '사고조사 전문가 트랙'으로 패키지화 및 인증 수여

② 육성형(Incubator) 교육 모델 도입 (비전공자 흡수)

- 미국과 영국 모두 기존 인력의 부족을 해결하기 위해 '비전공자 및 경력 전환자'를 타겟팅
- 국내 공공기관에서는 순환 보직으로 인해 IT 배경이 없는 담당자가 보안 실무를 담당하는 경우도 발생하고 있으며, 이들에게 현재 CSTEAC 과정은 선수지식을 요구하는 경우가 많아 진입 장벽이 있음
- IT배경이 없는 담당자도 보안전문가로 성장할 수 있는 Re-skilling 할수 있도록 입문용 단계별 커리큘럼 개설

[표 11] 육성형 교육 모델 예시

단계	2025 과정 기반	Re-skilling 포인트
STEP 1	정보보안 업무이해 (인식 및 기초)	- 국가 정보보안 법령, 용어 정리, 최신 트렌드(AI, 클라우드) - 보안기술 용어를 이해하고 전체적인 체계를 잡는 단계
STEP 2	사이버안보정책	- 정보보안 관리실태평가, 클라우드 보안 정책 등을 통한 보안직무의 역할 이해
STEP 3	사이버보안 기술 기초 실습	- 취약점 소개 및 실습, 패킷 분석 등 보안 기술 개념 습득
STEP 4	최신 사이버보안 기술 이해	- 산업계 보안 제품 세미나를 통한 산업계 제품 적용 사례
STEP 5	사이버 위기 대응 도상 훈련	- 위기경보 단계별(관심/주의/경계/심각) 상황 전파 및 의사결정 훈련

③ 교육 품질 표준화 및 인증 체계 개발

- 교육 이수 결과가 단순 수료증을 넘어 전문직 지정 등에 실질적 도움이 되도록 '디지털 배지' 또는 '교육인증제(certification)' 도입
- 직무 분류 체계 및 직무 수행을 위해 필요한 지식체계 개발 필요(CyBOK 또는 NICE Framework의 세부항목을 교육과 매핑하여 교육의 표준성 확보 사례 참고)
- 예) 사이버보안 실태 평가 과정 수료 시, 'Audit & Assurance' 레벨 1 인증 배지 발급

제3절 교육 프레임워크 및 운영 구조 고도화 방향 검토

1) 현황 및 필요성

- 현재 교육 운영은 직무 요소를 일부 반영하여 정책, 도입, 예방, 탐지, 조사 5개 카테고리로 구분하고 과정을 편성
 - 필요한 과정이 생성되면 적합한 카테고리에 배정·구분하는 형태로 구성(예, AI 보안 관련 과정 : 예방)
 - ※ 정규과정 : 정책(4개), 도입(3개), 예방(10개), 탐지(2개), 조사(4개) / 협력과정 : 14개
- 과정, 과목이 사전 설정되어 있어 개인별, 수준별, 맞춤형 교육 운영·관리를 통한 실질적 실무 능력 향상에 제한
- 미국, 영국의 경우 개인의 실무 능력 향상을 목표로 수준 기반 교육 모델을 체계적으로 수립, 운영 및 지속 개선
- 국내도 인재양성 목표, 이를 달성하기 위한 모델 및 교육 프레임, 수준별 커리어패스 관리 등에 대해 재검토하고 세밀한 설계를 통해 개인 중심형 교육·운영 프레임으로 전환하여 국가사이버안보 역량을 상향 평준화할 필요성 존재

2) 해외(미국, 영국) 교육체계 요약 및 시사점

[표 12] 해외(미국, 영국) 교육체계 요약 및 시사점

구분	주요 내용
NIST SP 800-181 r1 (NICE Framework) (미국, NIST)	사이버보안 직무(Work)와 역량(Workforce)에 대한 공통 언어 및 표준 제공 ※ 어떤 직무역할(Work Role)에서 어떤 업무(Task)를 하고 어떤 지식/기술(Knowledge /Skill)이 필요한 가를 명시한 표준 문서 ※ 교육을 운영, 관리하는 기관은 NICE 프레임워크에 기반하여 수준별 콘텐츠(초/중/고급) 제작 및 관련 역량 강화 프로그램을 자체적으로 설계·운영
Cybersecurity Workforce Training Guide (v2.0) (미국, CISA)	NICE 프레임워크에 기반하여 개인별 수준 평가, 자신의 직무 파악, 커리어패스 설계, 자격제도와 연계 등 교육계획을 상세히 수립할 수 있도록 지원하는 일종의 플랫폼 ※ 사이버보안인력이 자신의 직무를 파악하고 경력 설계, 교육계획을 수립할 때 이를 지원하는 문서 및 서비스
Federal Cyber Defense Skilling Academy(CDSA)	NICE 프레임워크 기반 연방공무원 대상 사이버보안 실무 역량(지식, 단위실습 기술, 종합 능력) 강화를 위해 초급-고급까지 학습자 수준에 맞춘 실무형 교육 콘텐츠 및 서비스

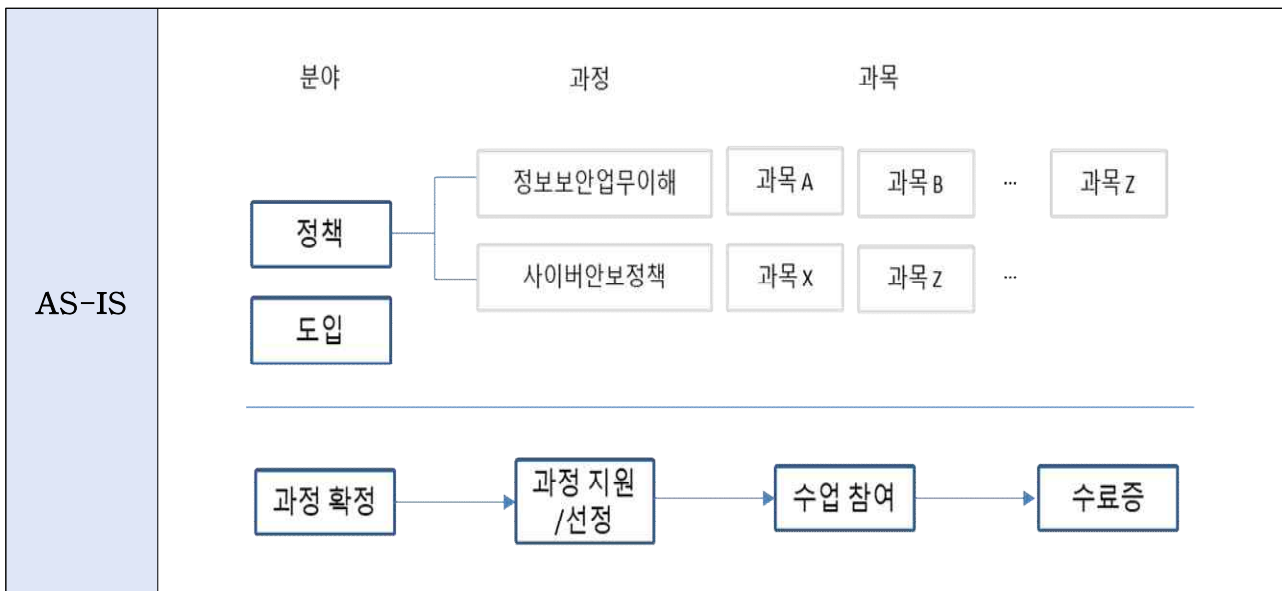
구분	주요 내용
(미국, CISA)	※ (정규심화코스)Pathways : 100% 온라인 강의, 강사주도, 4주-12주 등 Pathways 과정별 숙련도를 Basic, Entry, Intermediate, Advanced 로 구분 운영 과정별 시험 평가 / 수수료혜택 : 해당 직무역량에 맞는 자격증 시험 응시 바우처 제공 ※ (단기코스)Micro-courses : 100% 온라인, 자기주도, 1주-2주, 침투 테스트 등 실전 학습 콘텐츠 제공 ※ CDSA는 숙련도에 따른 자격 부여를 자격증 시험/평가 체계에 맡기는 구조
HR3435: Federal Cyber Workforce Training Act	연방정부차원의 체계적이고 중앙집중화된 사이버보안 교육훈련 연구소 설립 추진 법안 ※ 숙련도 증명을 위한 배지(Badging) 시스템 도입 및 정보공동체내 통용 지원
Government Cyber Security Academy (GCSA) (영국, GSG) * GSG:Government Security Group	영국정부의 보안직종에 해당하는 사이버보안 전문 인력 양성 프로그램으로 인력 부족/기술 격차 해소를 위해 설계 : 집중 교육/경력 로드맵 제공 ※ 사이버보안 분야 진입자(신규, 커리어 전환) 지원 및 교육 후 해당 직무로의 채용을 위해 설계(인재발굴 ⇒ 실전형 역량 개발 ⇒ 정부 정규직 직무 진출) ※ 10주 집중 교육 : 실제 공격/방어 시나리오, 취약점 분석 등 실무 역량 중심
NCSC Assured Training(인증 체계) (영국, NCSC)	영국 NCSC가 보증하는 공인 사이버보안 교육 프로그램 인증 제도(체계) ※ 운영구조 : NCSC(제도운영), APMG International(인증기관:평가, 인증수행) SANS, QA 등 민간·공공 교육서비스 제공자 ※ 평가대상 : 교육자료, 강사, 품질관리체계(Certified Training Scheme 기반 평가)
NCSC Cyber Security Training Course (영국, NCSC)	NCSC가 운영하는 NCSC 인증 교육 체계(NCSC Certified Training Scheme)의 평가 항목 및 기준(Assessment Criteria) 정의
미국 ATE 정책 기반의 신규 사이버보안 인력 양성 정책 비교 프레임워크 연구(홍순좌)	19년 당시의 국내 사이버보안 정부지원 인력 양성 정책을 미국 ATE 기준과 대응, 비교하여 개선점을 도출 ※ ATE(Advanced Technology Education:미국 NSF(National Science Foundation)가 STEM(과학·기술·공학·수학) 분야 인력 양성을 위해 시행하는 프로그램 중 하나로 보안 기술도 ATE의 지원 대상 분야로 포함하고 있음

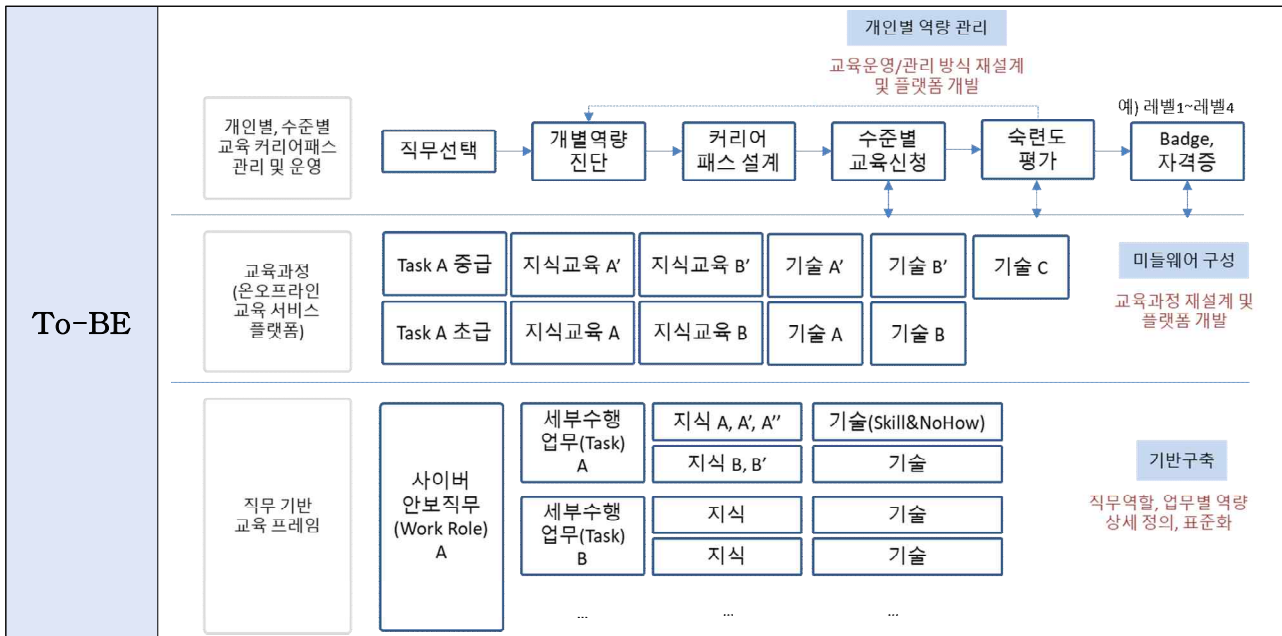
- 개인별 실무(실전)역량을 겸비한 인재양성 지향
 - 개인 커리어패스 수립·관리, 수준별 교육 콘텐츠 제공
 - 입문 ⇒ 마스터(자격증), 온오프라인/단기·정규 코스 동시 제공 등
- 교육 프레임과 교육 운영 및 관리를 구분하고 숙련도 측정과 연계
 - (미국) NICE 교육 프레임(표준) + CISA 교육 운영(자격증/Badging)
 - ※ NICE 프레임 : Work Role(Cyber Defense Analyst, 52개), Task(세분화된 활동, 약 1,007

- 개) / Task별 지식(Knowledge)과 기술(Skill)을 세부 정의
- (영국) CyBOK 지식(표준) + CIISec Skills 프레임워크 기반 >> Assured Training
 - ※ CyBOK(Cyber Security Body of Knowledge) : 사이버보안 지식 표준 프레임워크
 - 영국 정부 지원 하에 브리스톨대학과 국제전문가들이 설계 및 개발
 - ※ CIISec(Chartered Institute of Information Security : 왕실인가 비영리기관) : 보안 직무 기준, 전문 능력 기준 및 스킬, 숙련도 레벨 정의 등
 - 국가 공인 민간 주도형 교육 체계 운영 : 국가는 교육 품질 평가, 검증, 승인
 - 교육 프레임, 교육 운영을 지원하는 기반 시스템(교육플랫폼) 구축·운영

3) 추진 방향

- (추진목표) 국가공공분야 사이버안보 직무 및 이에 기반한 교육 프레임을 개발(세부수행업무/지식/기술)하고, 개인별 커리어패스 설계에 따른 수준별 맞춤형 교육 제공 및 인증 제도 운영으로 전환
- ※ 타 기관의 교육과 차별화되는 교육과정 및 내용을 반영(예, 실태평가 / 암호 등)





○ (추진내용) 현재 정규과정을 분해, 사이버안보 관점에서 재설계

※ 특별과정은 현행 방식 유지

- (직무기반교육 프레임 구성) 사이버안보직무(Work Role)를 정의하고, 사이버안보직무를 마스터 단계까지 수행할 수 있도록 세부업무, 관련 지식, 체화해야할 기술(Skill)을 설계 및 자체 표준화
- (교육과정 고도화 설계) 표준 프레임에 기반한 초급, 중급, 고급 교육 과정 설계 및 교육 콘텐츠 개발
- (교육운영방식 재설계) 개인별 교육 프로파일 기반 커리어패스 관리 방식 설계, 숙련도 평가 및 자격제도 운영 방식 설계
- (교육과정 관리 및 운영 플랫폼 개발) 교육과정을 탄력적으로 조정하고, 개인별 커리어패스 설계, 교육추천 등을 수행하는 기반 플랫폼 개발

○ (단계별 추진계획(안)) 기존 단편적인 교육 과정 편성에서 직무 기반 역량 강화 중심 교육 체계로 재설계

[표 14] 단계별 추진 계획안

구분	주요내용
1단계 (M~M+1)	① 기존 과정 중 직무/(업무/)지식/기술 기반으로 적용 가능한 분야 도출 및 시범 적용 ※ 25년 강원지역 정보보안 담당자 역량강화 특별교육을 직무기반 초급교육 과정으로 운영 가능 ※ 추가 과정 개설은 현재 과정(일정, 과목 등)을 분해, 재조립 필요

구분	주요내용		
	과정명	침해사고 조사 · 분석(초급)	기 간
	입문	사전 지식 습득(웹, 네트워크, 시스템 기본)	온라인 10일
	기초	시나리오 기반 침해사고 조사 · 분석 실습 (기초 수료 기준 : 해설서를 참고하여 기초 수준의 실습 문제 해결)	오프라인 2일
	② 사이버안보직무 정의 및 직무별 세부수행업무, 지식, 기술 상세 정의 및 프레임 설계		
2단계 (‘M+2~’M+3)	① 현행 과정 분해 및 프레임 기반으로 교육과정 재설계, 이에 따른 콘텐츠 개발 ※ 초/중/고급 정규교육과정, Micro-Course 설계 등 ② 교육운영·관리 방식 재설계 및 지원 플랫폼 개발 ※ 커리어패스 설계 및 관리, 온오프라인 교육, 자격증(또는 Badge) 제도 등 교육 운영·관리 방식 설계		

4) 기대 효과

- 국가공공분야 업무를 고려한 직무 및 개인 역량 중심의 교육 계획 수립, 개인 커리어 관리를 통해 사이버안보업무 진입 장벽을 해소하고 지속적 실무 능력 향상 기반 마련
- 사이버안보 직무, 세부업무 설계 및 이에 따른 인증 제도 운영을 통해 국가공공분야 담당자가 보유하여야 하는 기본 소양 및 기술에 대한 객관적 지표 제공 가능
- 유연하고 확장성 있는 교육 프레임 구축을 통해 사이버안보 업무 수행 수준과 자격 기준의 지속적 개선 기반 마련
- 교육 프레임 표준화를 통해 지역별 특성이 포함된 독자적 교육 플랫폼 구축 운영을 가능하게 하여 지역 격차 및 불균형 해소 기반 제공
- ※ 추후 영국의 Assured Training 모델을 도입하여 공인된 교육 프로그램 검증

제4절 결론

미국과 영국의 사례 분석 결과 두 국가 모두 표준화와 검증이라는 핵심 키워드를 중심으로 교육체계를 개편하고 있음을 확인할 수 있었다.

미국은 NICE 프레임워크를 통해 ‘어떤 직무에 어떤 역량이 필요한가’를 정의하는데 집중하며, 이를 사이버안보 교육기관 설립 법안과 연계하여 실행력을 확보하고 있다. 영국은 NCSC 인증 체계를 통해 ‘교육 콘텐츠와 강사의 퀄리티가 기준을 충족하는가’를 검증하는데 추력하며, GCSA를 통해 공공부문이 특수성을 반영한 교육을 직접 제공하는 전략을 취하고 있다.

이에 국내 사이버보안 훈련센터가 글로벌 수준의 교육 전문기관으로 도약하기 위해서 국가·공공분야 사이버안보 직무 및 이에 기반한 교육 프레임을 개발(세부수행업무/지식/기술)하고, 개인별 커리어패스 설계에 따른 수준별 맞춤형 교육 제공 및 인증 제도 운영으로 전환하기 위한 노력을 추진해야 한다. 이를 위해 다음의 방향성이 추진되어야 한다.

첫째, 직무기반교육 프레임의 구성해야 한다. 사이버안보직무(Work Role)를 정의하고, 사이버안보직무를 마스터 단계까지 수행할 수 있도록 세부업무, 관련 지식, 체화해야할 기술(Skill)을 설계 및 자체 표준화한다.

둘째, 교육과정을 수준별 설계하여 고도화한다. 표준 프레임에 기반한 초급, 중급, 고급 교육 과정 등 수준별 교육과정을 설계하고 수준별 교육 콘텐츠를 개발한다.

셋째, 교육운영방식을 재설계한다. 개인별 교육 프로파일 기반 커리어패스 관리 방식 설계, 숙련도 평가 및 자격제도 운영 방식 설계 등을 수행한다.

넷째, 교육과정을 관리하고 운영 플랫폼을 개발한다. 교육과정을 탄력적으로 조정하고, 개인별 커리어패스 설계, 교육추천 등을 수행하는 기반 플랫폼을 개발한다.